

ANEXO N°2.3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO LÍNEAS DE FLUJO CAHUIL ALTO

ANEXO N°2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-22-0190-001-C01-A2.3
JUNIO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	4
2.1. OBJETIVO GENERAL	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA	4
4. METODOLOGÍA	8
4.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DE LA VEGETACIÓN	8
4.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO:	9
4.2.1. Caracterización de la Vegetación	9
4.2.2. Diseño de muestreo	11
4.2.3. Descripción de la vegetación en terreno	15
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA VASCULAR	16
4.3.1. Categoría de conservación de las especies	17
4.4. GUÍA ÁREA DE INFLUENCIA EN HUMEDALES EN EL SEIA	20
5. RESULTADOS	21
5.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DE LA VEGETACIÓN	21
5.2. COMUNIDADES VEGETACIONALES	22
5.2.1. Línea de Flujo Cahuil Norte A	23
5.2.2. Líneas de Flujo: Cahuil J-K, Cahuil AH-AG-L, Cahuil G-H-Q, Cahuil I-P-AI y Cahuil S-AJ-T	27
5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA VASCULAR	31
5.4. SINGULARIDADES AMBIENTALES	34
5.5. GUÍA ÁREA DE INFLUENCIA EN HUMEDALES EN EL SEIA	37
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	38
7. LITERATURA CONSULTADA	40
8. APÉNDICES	43

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1. COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE FLUJO DEL PROYECTO EN DATUM WGS84	5
CUADRO N° 2. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	10
CUADRO N° 3. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO.....	10
CUADRO N° 4. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA EL COMPONENTE DE FLORA Y VEGETACIÓN EN EL TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE FLUJO PROYECTADAS.	12
CUADRO N° 5. CLASES DE COBERTURA DE LA VEGETACIÓN.....	15
CUADRO N° 6. CLASES DE ALTURA PARA CADA TIPO BIOLÓGICO.....	16
CUADRO N° 7. ESCALA DE COBERTURA/ABUNDANCIA DE BRAUN-BLANQUET	17
CUADRO N° 8. SUPERFICIE DE LAS FORMACIONES VEGETALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO LÍNEAS DE FLUJO CAHUIL ALTO	22
CUADRO N° 9. SUPERFICIE DE LAS FORMACIONES VEGETALES EN EL SECTOR DE LA LF CAHUIL NORTE A.....	23
CUADRO N° 10. SUPERFICIE DE LAS FORMACIONES VEGETALES EN EL SECTOR DE LAS LF CAHUIL ALTO	27
CUADRO N° 11. ESPECIE DE FLORA IDENTIFICADA EN EL ÁREA DEL PROYECTO.....	32
CUADRO N° 12. RIQUEZA DE ESPECIES SEGÚN ORIGEN FITOGEOGRÁFICO Y HÁBITO DE CRECIMIENTO.	34

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	3
FIGURA 2. ÁREA DE INFLUENCIA PARA LA LÍNEA DE FLUJO CAHUIL NORTE A.	6
FIGURA 3. ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS LÍNEAS DE FLUJO CAHUIL AH-AG-L, CAHUIL J-K, CAHUIL S-AJ-T, CAHUIL G-H-Q, CAHUIL I-P-AI.....	7
FIGURA 4. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PROSPECTADOS PARA EL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA LÍNEA DE FLUJO CAHUIL NORTE A	13
FIGURA 5. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PROSPECTADOS PARA EL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN) PARA LAS LÍNEAS DE FLUJO CAHUIL AH-AG-L, CAHUIL J-K, CAHUIL S-AJ-T, CAHUIL G-H-Q, CAHUIL I-P-AI.	14
FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA LA LÍNEA DE FLUJO CAHUIL NORTE A.....	25
FIGURA 7. FISONOMÍA DE LAS FORMACIONES VEGETALES EN EL ÁREA DE LA LÍNEA DE FLUJO CAHUIL NORTE A.....	26
FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE LAS LÍNEAS DE FLUJO CAHUIL J-K, CAHUIL AH-AG-L, CAHUIL G-H-Q, CAHUIL I-P-AI Y CAHUIL S-AJ-T	29

FIGURA 9. FISONOMÍA DE LAS FORMACIONES VEGETALES EN EL SECTOR DE LAS LÍNEAS DE FLUJO: LF CAHUIL J-K; LF CAHUIL AH-AG-L, CAHUIL LF G-H-Q; LF CAHUIL I-P-AI Y LF CAHUIL S-AJ-T 30

FIGURA 10. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES MMA..... 36

ÍNDICE DE APÉNDICES

APÉNDICE N° 1. RESUMEN DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE EN CADA UNIDAD DE MUESTREO. 43

APÉNDICE N° 2. RIQUEZA DE ESPECIES Y ABUNDANCIA (%; BRAUN BLANQUET) EN CADA UNIDAD DE MUESTREO. 46

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Nacional del Petróleo - Magallanes (ENAP Magallanes), en adelante “el Titular”, desea llevar a cabo el proyecto denominado **“Líneas de Flujo Cahuil Alto”**, en adelante “el Proyecto”, el cual forma parte de las actividades de exploración, producción, refinamiento y transporte de hidrocarburos (petróleo y gas) que ha desarrollado la empresa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena desde mediados del siglo pasado.

En este contexto, el Proyecto que se somete a evaluación considera la construcción de nuevas líneas de flujo, destinadas al transporte de hidrocarburo que será producido en un futuro desde los siguientes pozos: Monopozo Cahuil Norte A, PAD Cahuil S-AJ-T, PAD Cahuil AH-AG-L, PAD Cahuil J-K, PAD Cahuil G-H-Q y PAD Cahuil I-P-AI, los cuales, al interior del Sub Bloque Dorado Riquelme (Figura 1). La construcción de estas nuevas líneas de flujos corresponde a tuberías de acero soterradas con revestimiento anticorrosivo tricapa, con un diámetro nominal que puede ir entre 2” a 10” y longitudes variables, con una profundidad de soterramiento estimada en entre 1 y 1,5 metros considerando el diámetro de la cañería. Al mismo tiempo, el Proyecto considera instalar en la misma zanja de intervención de cada una de las líneas de flujo un (1) cable de fibra óptica para la transmisión de señales eléctricas y datos de control, así como también una (1) línea de gas combustible de diámetro variables entre 2” a 10” que transportará el gas seco.

Para llevar a cabo el Proyecto, es necesario realizar una evaluación de las especies silvestres presentes en el área, tanto de flora como de fauna, para la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permita evaluar la realización de estos Proyectos sin un efecto negativo sobre el medio ambiente.

En base a lo expuesto anteriormente, el presente anexo incluye una caracterización ambiental de los componentes Flora y Vegetación, la cual se llevo a cabo en base a una revisión bibliográfica y al levantamiento obtenido durante la campaña de terreno ejecutada en febrero de 2023.

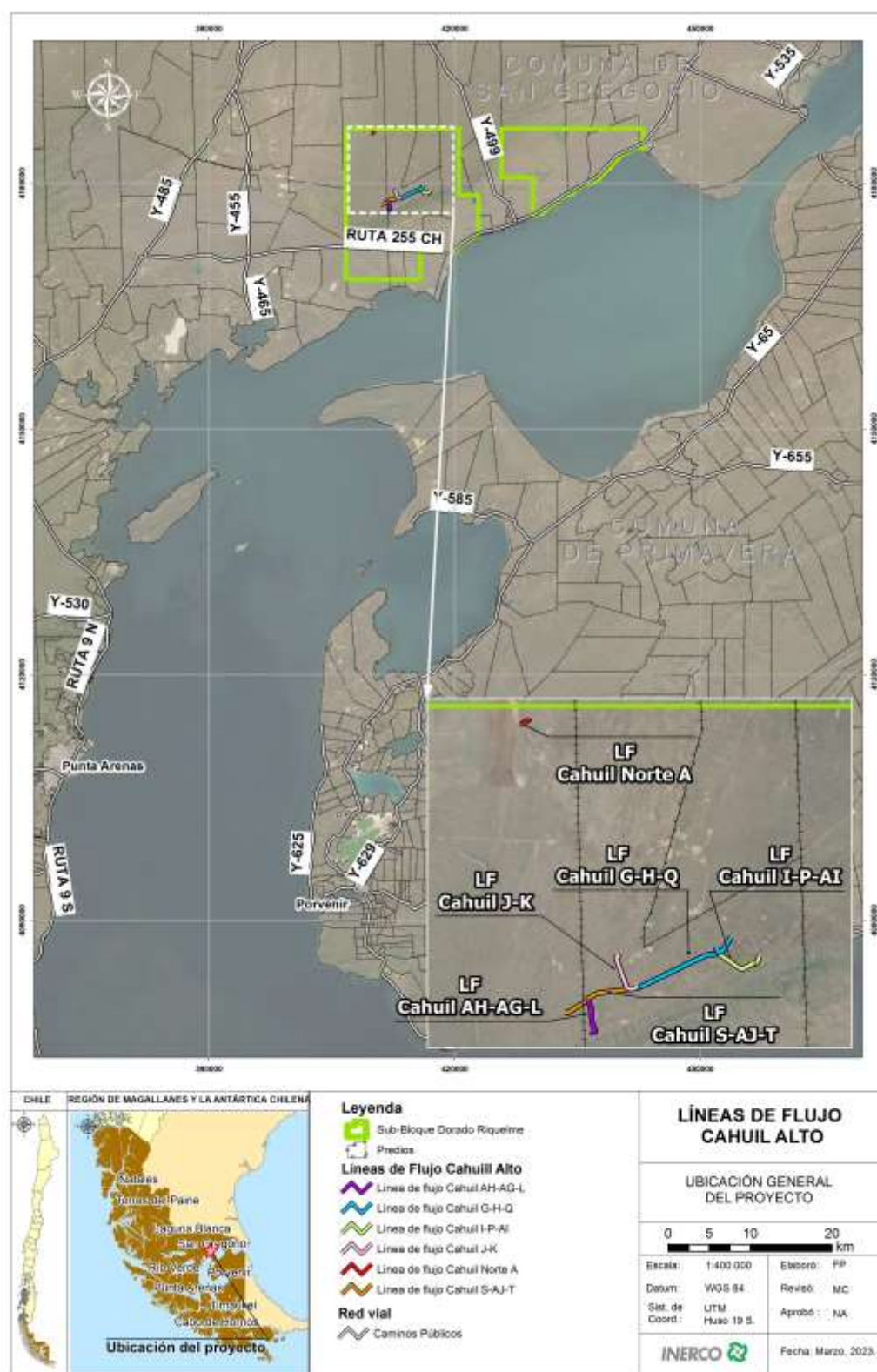
El propósito de esta caracterización es describir el estado actual de la vegetación y de la flora vascular presentes en el Área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución espacial, composición y singularidades ambientales. Esto, mediante el levantamiento de información en terreno y la revisión de antecedentes bibliográficos, de acuerdo con las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015; 2017).

Lo anterior, busca determinar si el Proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2012) del Ministerio del

Medio Ambiente (MMA). O bien, entregar los antecedentes necesarios para descartar la ocurrencia de dichos impactos.

El Proyecto “Líneas de Flujo Cahuil Alto” se emplazará en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, provincia de Magallanes, comuna de San Gregorio, específicamente en el sector de Cahuil Alto al interior del Sub-Bloque Dorado Riquelme. En la Figura N°1 se presenta la ubicación general del Proyecto.

Figura 1. Localización del Proyecto



Fuente: INERCO, 2023.

Anexo N°2.3. Caracterización Flora y Vegetación
 DIA Proyecto Líneas de Flujo Cahuill Alto
 CL-MA-22-0190-001-C02-A2.3

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general de este informe es caracterizar la riqueza de la flora y la vegetación asociada a los sectores donde se emplazará el Proyecto “Líneas de Flujo Cahuil Alto”.

2.2. Objetivos Específicos

- Registrar las especies de plantas presentes en el área de ejecución del Proyecto, para definir las comunidades vegetales y determinar la superficie en que éstas se presentan en el área de intervención.
- Identificar la presencia de especies endémicas o en categorías de conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies.
- Realizar análisis de singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020).

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (letra a, artículo 2, RSEIA).

Conforme a lo anterior, es necesario delimitar y caracterizar los atributos generales del Proyecto y su entorno, a fin de identificar a los receptores de Flora y Vegetación potencialmente susceptibles a ser afectados por el Proyecto. En el Cuadro N°1 se presentan las coordenadas de ubicación de cada línea de flujo proyectada, longitud y punto de inicio y final de cada línea de flujo del Proyecto.

Cuadro N° 1. Coordenadas de ubicación de las Líneas de Flujo del Proyecto en Datum WGS84

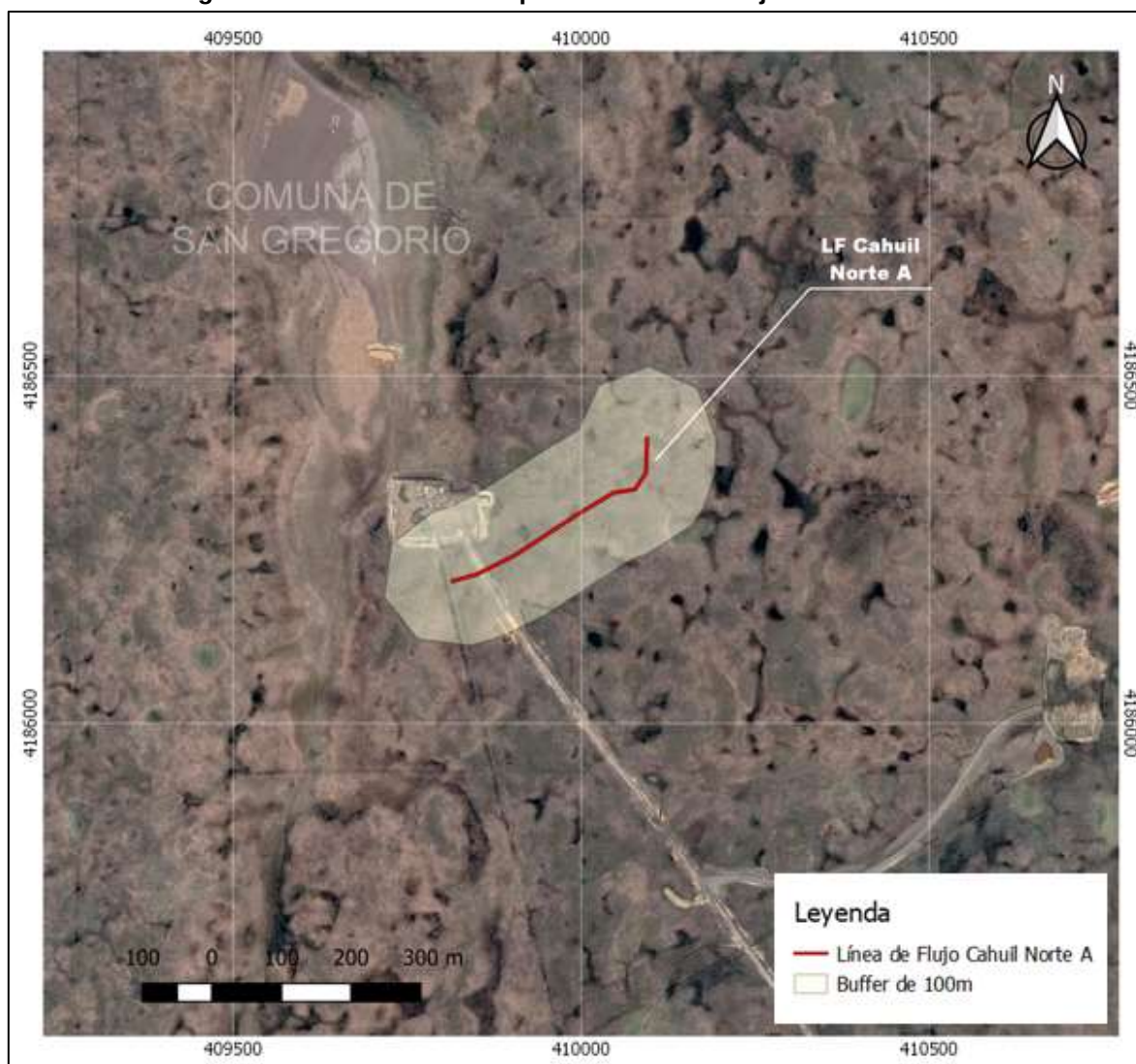
Nombre línea de flujo	Longitud estimada (m)	Punto de inicio proyectado	Coordenadas inicio		Punto de término Proyectado	Coordenadas término	
			Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
Línea de Flujo Cahuil Norte A	375	Monopozo Cahuil Norte A	410.094	4.186.414	Nudo de colector existente	409.814	4.186.208
Línea de Flujo Cahuil S-AJ-T	2.560	PAD Cahuil S-AJ-T	413.336	4.178.379	Nudo de colector existente	411.173	4.177.554
Línea de Flujo Cahuil AH-AG-L	1.170	PAD Cahuil AH-AG-L	411.989	4.176.987	Conexión a Línea de Flujo Cahuil S-AJ-T	411.870	4.177.933
Línea de Flujo Cahuil J-K	1.550	PAD Cahuil J-K	412.768	4.179.315	PAD Cahuil S-AJ-T	413.336	4.178.379
Línea de Flujo Cahuil G-H-Q ⁽¹⁾	780	Alternativa 1: PAD Cahuil G-H-Q	415.767	4.179.499	Alternativa 1: Nudo de colector existente	416.197	4.179.826
	2.830	Alternativa 2: PAD Cahuil G-H-Q	415.759	4.179.499	Alternativa 2: Conexión a Central Cahuil S-AJ-T	413.336	4.178.379
Línea de Flujo Cahuil I-P-AI ⁽¹⁾	420	Alternativa 1: PAD Cahuil I-P-AI	416.830	4.179.069	Alternativa 1: Nudo de colector existente	417.059	4.179.254
	1.500	Alternativa 2: PAD Cahuil I-P-AI	416.828	4.179.078	Alternativa 2: Conexión a PAD Cahuil G-H-Q	415.763	4.179.499

⁽¹⁾ Para las Líneas de Flujo Cahuil G-H-Q y Cahuil I-P-AI se presentan dos posibles alternativas para su conexión, no obstante, para la construcción solo se concretará una única alternativa para cada línea de flujo.

Fuente: INERCO, 2023, en base a información entregada por ENAP Magallanes.

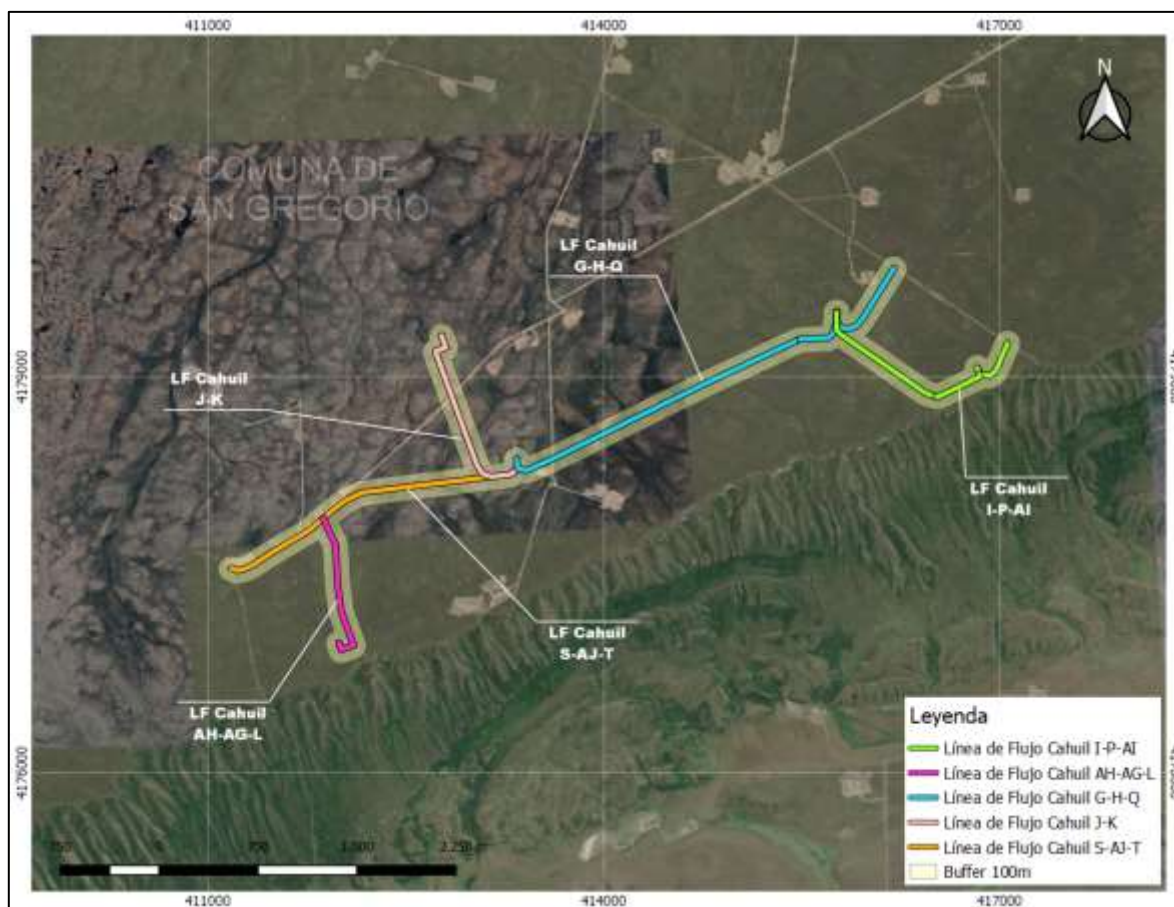
En concordancia a lo anterior, el área de influencia del componente flora y vegetación, corresponderá a toda aquella superficie del trazado de cada línea de flujo proyectada, considerando un buffer de 100 metros a cada lado de ésta, medidos desde el eje central de la línea, lo cual implica un área estimada de 210 ha para la prospección de la vegetación, en adelante denominada área de influencia, como se puede apreciar en la Figura 2 y Figura 3.

Figura 2. Área de Influencia para la Línea de Flujo Cahuil Norte A.



Fuente: INERCO, 2023, en base a información entregada por ENAP Magallanes.

Figura 3. Área de Influencia de las Líneas de Flujo Cahuil AH-AG-L, Cahuil J-K, Cahuil S-AJ-T, Cahuil G-H-Q, Cahuil I-P-AI.



Fuente: INERCO, 2023, en base a información entregada por ENAP Magallanes.

La superficie buffer de prospección fue de 210 ha aproximadamente, considerando 100 metros a cada lado del eje central de cada línea de flujo.

4. METODOLOGÍA

4.1. Marco Biogeográfico de la Vegetación

El estudio de la componente flora y vegetación se realizó entre los días 4 y 8 de febrero de 2023. La prospección se llevó a cabo a través de un recorrido a pie del área en donde se proyectan las obras, es decir a lo largo de las líneas de flujo proyectadas, abarcando un ancho buffer de 100 metros a cada lado del eje de cada línea de flujo, área establecida como AI con el propósito de registrar todas las especies de flora identificadas por avistamiento directo y evaluar la variabilidad ambiental de la superficie bajo estudio.

Complementando lo anterior, con el fin de establecer el marco biogeográfico de la vegetación asociada al Área de Influencia del Proyecto, se revisó el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, desarrollada por Gajardo (1994) en el libro *“La Vegetación Natural de Chile”*, la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017) desarrollada en el libro *“Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”* y, a un nivel más local, la Fitogeografía del fuego – Patagonia chilena de Pisano (1977). La clasificación propuesta por Gajardo, se basa tanto en la composición florística como en la fisonomía de la vegetación, descritas a partir de estudios en terreno y antecedentes bibliográficos. Esta clasificación considera distintos niveles de alteración de las comunidades producto de eventos catastróficos naturales o derivados de la influencia antrópica, es decir, describe las diferentes condiciones en que podría presentarse la vegetación natural, de acuerdo con su contexto geográfico.

La propuesta de Luebert y Pliscoff (2017), en cambio, se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, que definen pisos de vegetación. Estos pisos reúnen comunidades con estructura y fisonomía uniformes, que habitan bajo condiciones climáticas homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica. Por lo tanto, constituye un referente acerca de la vegetación que podría, potencialmente, desarrollarse en un área, dadas sus condiciones climáticas. Mientras que Pisano (1977) profundiza en la fitogeografía de las comunidades vegetales de la Patagonia chilena.

A continuación, se determinó la relevancia de la biodiversidad asociada al Área de Influencia, de acuerdo con la revisión del Mapa de Relevancia de Sitios desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente (2022) para los ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos continentales de Chile. Este instrumento utiliza como cobertura base de análisis los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2017) y valoriza los ecosistemas en base a criterios como: registro de individuos de especies de flora y fauna amenazadas, proporción de superficie bajo protección oficial, estado de conservación de los ecosistemas, entre otras.

Finalmente, se revisó la exposición a riesgo climático del Área de Influencia en el Atlas de Riesgos Climáticos de la plataforma ARClím del Ministerio del Medio Ambiente (2023), de acuerdo con las indicaciones de la Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023).

4.2. Levantamiento de información en terreno:

4.2.1. Caracterización de la Vegetación

Con el propósito de construir una cartografía temática de la vegetación que ocupa actualmente, se adoptó un enfoque de clasificación supervisada con apoyo de puntos de control en terreno. Esto se desarrolló a través del método cartográfico y fisonómico denominado Carta de Ocupación de Tierras (COT; adaptada para Chile por Etienne y Prado, 1982), propuesto en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia - Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015). Este método se basa en una estimación semicuantitativa de los atributos generales de la vegetación, enfocado en aquellas especies que dominan la formación. La descripción de las etapas involucradas en la aplicación del método COT se indican en el acápite 4.2.3.

Fotointerpretación preliminar

La fotointerpretación de imágenes provenientes de Google Earth tiene por finalidad reconocer y delimitar preliminarmente unidades homogéneas de vegetación. A partir de este análisis, es posible reconocer las categorías de uso actual del suelo contenidas en él.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos, como el tono y color de la imagen, patrones de textura, forma y distribución de los elementos del paisaje, así como la sombra proyectada por dichos elementos. Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, se clasificaron en función de las categorías de Uso Actual del Suelo definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

Estas categorías fueron ajustadas a las condiciones particulares de la zona estudiada, correspondiente a la macrorregión III, de acuerdo con las indicaciones del documento anterior.

Las diferentes categorías de uso del suelo y formaciones vegetacionales utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno se presentan en el Cuadro N°2, mientras que la definición y criterios de clasificación de la vegetación se describen en el Cuadro N°3.

Cuadro N° 2. Categorías de Recubrimiento del Suelo utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	No Aplica
2. Terrenos Agrícolas	No Aplica
3. Praderas y Matorrales	Praderas - Estepa patagónica Matorrales - Matorral pradera - Matorral - Matorral arborescente
4. Bosques	Bosque Nativo - Bosque adulto - Renoval - Bosque adulto/renoval - Bosque achaparrado
5. Humedales	- Vegetación herbácea en orilla de ríos - Marismas herbáceas - Turbales - Vegas - Otros terrenos húmedos
6. Áreas Desprovistas de Vegetación	No Aplica
7. Nieves y glaciares	No Aplica
8. Cuerpos de agua	No Aplica

Fuente: Elaborado a partir de CONAF – CONAMA – BIRF (1999), adaptado para la macrorregión III y las condiciones particulares del presente estudio, 2023.

Cuadro N° 3. Definición de las Categorías de Uso del Suelo

USO ACTUAL	FORMACIONES VEGETACIONALES	DESCRIPCIÓN
Áreas urbanas e industriales	No Aplica	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales.
Terrenos agrícolas	No Aplica	Zonas destinadas a la producción agropecuaria. Incluye el cultivo de cereales, horticultura, fruticultura y las superficies destinadas al pastoreo del ganado.
Praderas y Matorrales	Praderas	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%.
	Matorral pradera	Formación vegetal donde los tipos biológicos herbáceo y arbustivo son codominantes, con coberturas de copa que varían entre 25 a 100%; mientras el tipo arbóreo es menor a 25%.
	Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, variando entre 25 a 100%, el tipo arbóreo es menor a 10% y el herbáceo oscila entre 0 y 100%.

USO ACTUAL	FORMACIONES VEGETACIONALES	DESCRIPCIÓN
	Matorral arborescente	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 25 a 100%; el tipo arbóreo es codominante con una cobertura que varía entre 10 y 25% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
Bosques	Bosque Nativo	Formación vegetal en la que predominan las especies arbóreas, que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y una cobertura de copa arbórea superior a 25% en condiciones de humedad favorable.
Humedales	Vegetación herbácea en orilla de ríos, Marismas herbáceas, Turbales, Vegas, Otros terrenos húmedos	Superficies cubiertas de agua, donde se desarrolla una vegetación compuesta por plantas especializadas denominadas macrófitas.
Áreas desprovistas de vegetación	No aplica	Sectores donde la cobertura de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles, no alcanza el 25%.
Nieves y glaciares	No Aplica	Zonas cubiertas por nieve, nieves eternas, glaciares y campos de hielo.
Cuerpos de agua	No Aplica	Corresponde a los cuerpos de aguas continentales como ríos, lagos y lagunas.

Fuente: Modificado a partir de CONAF – CONAMA – BIRF (1999), CONAF (2009), adaptado para la macrorregión III y las condiciones particulares de la zona de estudio, 2023.

4.2.2. Diseño de muestreo

Para el levantamiento de información en terreno se realizó una visita al área del Proyecto entre los días 4 y 8 de febrero de 2023, correspondientes a la estación de verano.

La prospección se llevó a cabo a través de un recorrido a pie del área en donde se proyectan las obras, es decir a lo largo de las líneas de flujo proyectadas, abarcando un ancho buffer de 100 metros a cada lado del eje de cada línea de flujo, área establecida como AI con el propósito de registrar todas las especies de flora identificadas por avistamiento directo y evaluar la variabilidad ambiental de la superficie bajo estudio.

Sumado a lo anterior, se ejecutaron 22 puntos de muestreo distribuidos al azar y se aplicaron las metodologías específicas de cada componente.

Para la evaluación en cada punto de muestreo se consideró un rango de observación de 50 m a la redonda. La localización de los puntos de muestreo fue dirigida a caracterizar todas las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente y corroborar aquellos sectores donde la imagen no era precisa.

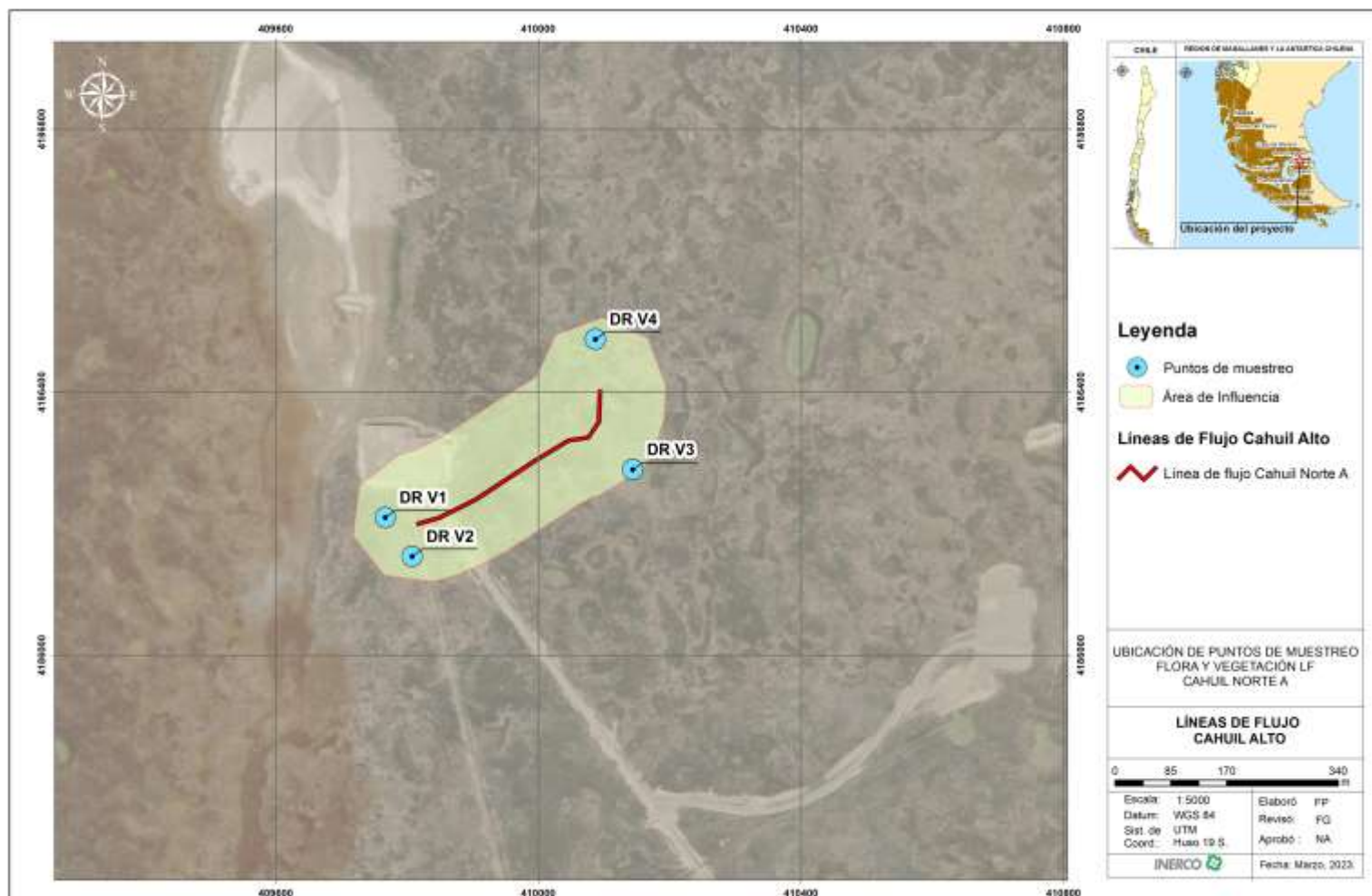
Las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo prospectados para el componente flora y vegetación se detallan en el Cuadro N°4.

Cuadro N° 4. Ubicación de los puntos de muestreo para el componente de flora y vegetación en el trazado de las líneas de flujo proyectadas.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS DATUM WGS84 UTM H19S	
	ESTE	NORTE
DR V1	409.767	4.186.209
DR V2	409.808	4.186.150
DR V3	410.144	4.186.282
DR V4	410.087	4.186.480
DR V5	411.151	4.177.625
DR V6	411.228	4.177.467
DR V7	412.024	4.177.002
DR V8	411.968	4.177.034
DR V9	412.430	4.178.233
DR V10	412.313	4.178.404
DR V11	412.765	4.179.370
DR V12	412.871	4.179.252
DR V13	414.493	4.178.768
DR V14	414.418	4.178.876
DR V15	413.660	4.178.494
DR V16	413.673	4.178.939
DR V17	416.132	4.179.835
DR V18	416.241	4.179.756
DR V19	416.991	4.179.094
DR V20	417.111	4.179.081
DR V21	415.785	4.179.476
DR V22	415.752	4.179.314

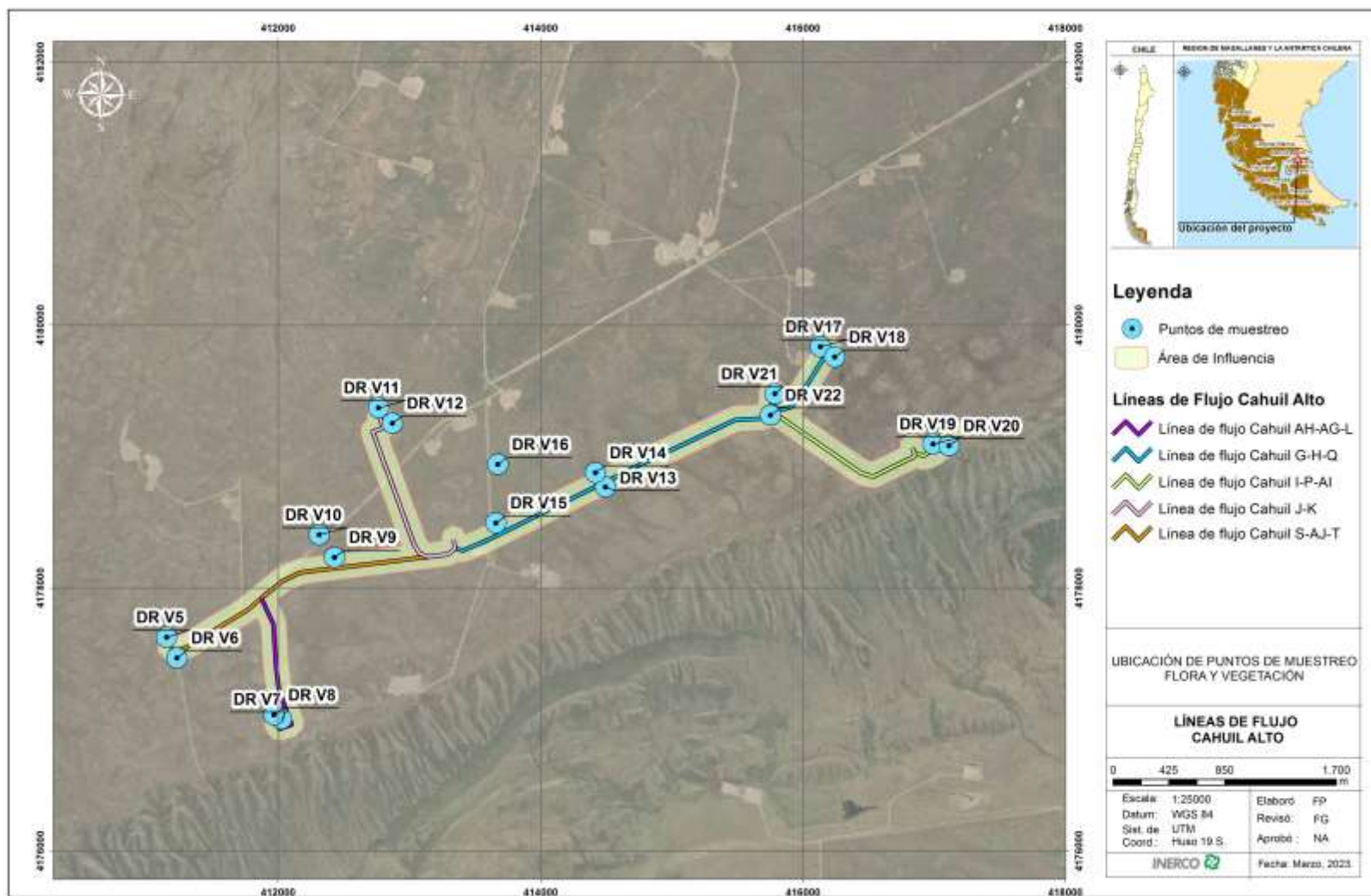
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo prospectados para el componente flora y vegetación para la Línea de Flujo Cahuil Norte A



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 5. Ubicación de los puntos de muestreo prospectados para el componente flora y vegetación) para las Líneas de Flujo Cahuil AH-AG-L, Cahuil J-K, Cahuil S-AJ-T, Cahuil G-H-Q, Cahuil I-P-AI.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

El tamaño de la muestra efectivamente prospectada representa un error de muestreo de 20 %, calculados a partir de la siguiente fórmula:

$$e = \sqrt{\frac{Z^2 p q N}{n - (Z^2 p q)}} \div (N - 1)$$

Donde e representa el error de muestreo; n corresponde al tamaño efectivo de la muestra (horizonte de observación); y N es el tamaño de la población (total de muestras posibles de ejecutar, según su superficie, en toda el área de prospección). Mientras que Z corresponde a una constante probabilística cuyo valor es 1,96 para un nivel de confianza de 95 %, con una proporción de éxito p y fracaso q de 0,5 en ambos casos.

4.2.3. Descripción de la vegetación en terreno

La aplicación del método COT en terreno consideró los siguientes parámetros:

Tipos biológicos: Se refiere al hábito de crecimiento de las plantas, siendo principales los de tipo leñoso alto (LA; árboles), leñoso bajo (LB; arbustos), herbáceo (H) y succulento (S).

Cobertura: Este parámetro representa un indicador de abundancia, basado en la estimación visual del porcentaje de recubrimiento del suelo para cada tipo biológico, lo que da cuenta de la estructura horizontal de la vegetación. En el caso de los tipos leñosos y succulento, la cobertura corresponde a la proyección horizontal de las copas en el suelo; mientras que para el tipo herbáceo corresponde a la proporción del terreno ocupado por las especies. Las clases de cobertura se presentan en el Cuadro N°5.

Cuadro N° 5. Clases de Cobertura de la Vegetación

CÓDIGO	COBERTURA (%)	DESCRIPCIÓN
-	< 1	Zona denudada
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	> 90	Muy densa

Fuente: Elaborado a partir de Etienne y Prado, 1982.

Altura: Se refiere a la estimación visual de la altura media de la formación, la que permite caracterizar su estructura vertical. Las clases de altura se presentan en el Cuadro N°6.

Cuadro N° 6. Clases de Altura para cada tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO	RANGO DE ALTURA PROMEDIO (m)
Suculento (S), Herbáceo (H) y Leñoso bajo (LB)	1	0 - 0,05
	2	0,05 - 0,25
	3	0,25 - 0,50
	4	0,5 - 1
	5	1 - 2
	6	> 2
Leñoso Alto (LA; arbóreo)	7	< 2
	8	2 - 4
	9	4 - 8
	10	8 - 12
	11	> 12

Fuente: Elaborado a partir de Etienne y Prado, 1982.

Especies dominantes: Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, y pueden determinarse a partir de los tipos biológicos que presentan una mayor cobertura. En la macrorregión III, se consideran dominantes aquellas especies que alcanzan una cobertura específica igual o mayor a 10% (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

Con la información recopilada se creó una base de datos y mapas de coberturas vegetacionales, haciendo uso de imágenes satelitales y cotejando con lo observado en terreno. Luego de un proceso de simplificación de la información, es decir, promediando las coberturas de las diferentes réplicas pertenecientes a la misma unidad cartográfica, fue posible corroborar y/o rectificar la extensión de dichas unidades y clasificarlas en cuanto a su forma, estructura y asociación de especies dominantes.

4.3. Caracterización de la Flora Vascular

Con el objeto de determinar la riqueza de la flora vascular presente en área del Proyecto, así como su participación en las diferentes formaciones identificadas, se utilizó el método fitosociológico de Braun-Blanquet (1979).

Este método se basa en el reconocimiento de la riqueza florística presente en cada unidad de muestreo, mediante una búsqueda dirigida a registrar tanto a las especies de mayor tamaño como aquellas inconspicuas. Para ello, dentro de cada unidad de muestreo de vegetación, se establecieron transectas de 50 m de largo x 2 m de ancho (1 m de observación a cada lado del eje; Artigas y Días del Olmo, 2013), donde se realizó un recorrido pedestre exhaustivo. Simultáneamente, se realizó una estimación visual de la cobertura de cada especie, como una medida indirecta de su abundancia. En el Cuadro

Nº7, se muestra la escala de cobertura/abundancia de Braun-Blanquet (también llamada escala de cobertura/dominancia) y su interpretación en cuanto a la distribución espacial de los individuos.

Cuadro Nº 7. Escala de Cobertura/Abundancia de Braun-Blanquet

ÍNDICE	COBERTURA	ABUNDANCIA (%)	DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
r	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo	1	Casi ausente
+	Pocos individuos, con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo	2,5	Esporádica
1	Numerosos individuos, con cobertura menor al 5% de la unidad de muestreo	2,5	Muy rara
2m	Próxima al 5% de la unidad de muestreo	2,5	Rara
2a	Entre 5 y 10% de la unidad de muestreo	7,5	
2b	Entre 10 y 25% de la unidad de muestreo	17,5	
3	Entre 25 y 50% de la unidad de muestreo	37,5	Dispersa
4	Entre 50 y 75% de la unidad de muestreo	62,5	Interrumpida
5	> 75% de la unidad de muestreo	87,5	Continua
p	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal	0,5	Presente

Fuente: Modificado a partir de Braun-Blanquet, 1979.

Cuando fue necesario, se colectaron muestras de algunos ejemplares para su posterior herborización y determinación en gabinete, a partir de la revisión de claves taxonómicas y literatura botánica especializada. Esta determinación se basó principalmente en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018), con apoyo del Manual de las Malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995), la Flora Nativa de valor ornamental: Zona Sur y Austral (Riedemann & Aldunate, 2003) y la Flora Nativa de Torres del Paine (Domínguez, 2012).

A partir de la composición observada en cada unidad, se elaboró un catálogo florístico del Área de Influencia. En este catálogo se indica para cada especie el nombre científico actualizado, la clasificación taxonómica, el origen fitogeográfico, el hábito de crecimiento y la distribución regional; en base a la información del Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.3.1. Categoría de conservación de las especies

La revisión de los antecedentes florísticos incluyó además la determinación de la categoría de conservación vigente para las especies nativas registradas, de acuerdo con los criterios definidos en el D.S. Nº75/2005 sobre el Procedimiento de Clasificación de Especies

Silvestres del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), modificado por el D.S. N°29/2012 “Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación” del MMA. Las especies clasificadas oficialmente en el país a través de los Procesos 1° a 17° y su categoría de conservación respectiva se listan en los siguientes decretos:

- D.S. N°151/2007 “Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación”, del MINSEGPRES,
- D.S. N°50/2008 “Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación”, del MINSEGPRES,
- D.S. N°51/2008 “Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación”, del MINSEGPRES,
- D.S. N°23/2009 “Aprueba y Oficializa Nómina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación”, del MINSEGPRES,
- D.S. N°33/2011 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Quinto Proceso”, del MMA,
- D.S. N°41/2011 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Sexto Proceso”, del MMA,
- D.S. N°42/2011 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso”, del MMA,
- D.S. N°19/2012 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Octavo Proceso”, del MMA,
- D.S. N°13/2013 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Noveno Proceso”, del MMA,
- D.S. N°52/2014 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Décimo Proceso”, del MMA,
- D.S. N°38/2015 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Undécimo Proceso”, del MMA,
- D.S. N°16/2016 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Duodécimo Proceso”, del MMA,
- D.S. N°06/2017 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Décimo Tercer Proceso”, del MMA,
- D.S. N°79/2018 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Decimocuarto Proceso”, del MMA,
- D.S. N°23/2019 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Decimoquinto Proceso”, del MMA,
- D.S. N°16/2020 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Decimosexto Proceso”, del MMA y
- D.S. N°44/2021 “Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Decimoséptimo Proceso”, del MMA.

Además, se revisó la propuesta de clasificación definitiva y aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del 18° Proceso de Clasificación, la que se encuentra actualmente en tramitación para publicación en el Diario Oficial.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos mencionados se basan en el documento Categorías y criterios de Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012), respecto al riesgo de extinción de las especies. Siguiendo estos lineamientos, se consideran bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EP) y Vulnerable (VU). Mientras que las categorías de conservación Casi Amenazada (NT) y Preocupación Menor (LC) se consideran sin amenaza.

A partir de la información recopilada en terreno y la revisión de antecedentes bibliográficos, se analizaron las singularidades ambientales¹ relativas a los componentes de Flora y Vegetación. Para ello, se revisaron los criterios mencionados por CONAF en su Guía “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020) y la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Según las guías citadas anteriormente, los criterios para evaluar singularidades ambientales son los siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie amenazada.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie amenazada.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

¹ “Se entiende por “singularidades ambientales” aquellas características propias de un componente ambiental ubicado en un determinado territorio que lo distinguen del mismo componente en otro sitio, dado su carácter único, representativo, vegetación azonal, relictual, de escasez, fragilidad, estado de amenaza, o bien por la relevancia crítica o estructural que este tiene respecto del funcionamiento de un sistema ambiental, entre otros de acuerdo con las guías SEA, 2015 y CONAF, 2020”. Extraído de SEA (2023) “Guía para la Predicción y Evaluación de Impacto Ambiental en Humedales en el SEIA”.

- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- Otras singularidades.

Cabe señalar que, para el caso específico de esta caracterización, sólo se analizaron aquellas singularidades ambientales que efectivamente aplican dentro del Área de Influencia determinado para el componente de Flora y Vegetación.

4.4. Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA

Se realizó una revisión de la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA, marzo 2023, con el fin de descartar el posible impacto en vegas y/o humedales cercanos al área del Proyecto. Se tomó en cuenta principalmente, lo presentado en el punto sobre identificación de impactos en los objetos de protección en la biota, respecto a las actividades de construcción y operación del Proyecto.

5. RESULTADOS

5.1. Marco biogeográfico de la vegetación

Formaciones Vegetacionales (Gajardo, 1994)

De acuerdo con Gajardo (1994), el Área de Influencia se encuentra inmersa en la Región del Matorral y de la Estepa Patagónica, Sub-región de la Estepa Patagónica de Magallanes. La única formación vegetal de esta sub-región lleva el mismo nombre y se extiende desde los 51° de latitud sur hasta el extremo sur de la isla de Tierra del Fuego. La fisonomía de esta vegetación es homogénea y se encuentra dominada por arbustos bajos, hierbas cespitosas y gramíneas en forma de mechón, denominadas coirones, que ocupan extensas superficies. El intenso pastoreo que caracteriza este territorio ha alterado fuertemente la estepa, provocando la regresión de los coirones y el avance de los arbustos.

Pisos de Vegetación (Luebert y Pliscoff, 2017)

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) sitúa el Área de Influencia en el piso denominado Estepa Mediterránea-Templada Oriental de *Festuca gracillima* (coirón dulce). Este piso se ubica en el sector sudoriental de la región de Magallanes, entre 0 y 200 msnm. Se trata de una estepa de gramíneas ampliamente dominada por *Festuca gracillima*, en asociación con *Festuca magellanica*, *Poa alopecurus*, *Poa pratensis*, *Bromus setifolius*, *Rytidosperma virescens* y *Trisetum spicatum*. Otras herbáceas frecuentes son *Anemone multifida*, *Armeria maritima*, *Phacelia secunda*, *Olsynium biflorum* [syn. *Phaiophleps biflora*] y *Sisyrinchium chilense*. Pueden presentarse ocasionalmente algunos arbustos como *Chilotrimum diffusum*, *Empetrum rubrum* y *Nardophyllum bryoides*, con abundancias generalmente despreciables.

Esquema de vegetación de Pisano (1977)

De acuerdo con este autor, el Área de Influencia se localiza en la región de cerros, serranías y mesetas, subregión de los brezales (murtillares y estepas de arbustos rastreros). El régimen climático de esta zona se encuentra influenciado principalmente por los vientos, siendo una zona de alta susceptibilidad a la erosión (Cruz y Lara, 1986), con precipitaciones inferiores a los 500 mm, típicas del sector oriental de las cordilleras patagónicas. El Tipo vegetacional característico corresponde a comunidades de coironales de *Festuca gracillima* y brezales xéricos de *Empetrum rubrum*, mientras que en las partes bajas hay matorrales de *Chilotrimum diffusum*. En sectores con depresiones, donde el sustrato presenta un horizonte impermeable a poca profundidad, se desarrollan comunidades de vegas o de praderas higrofitas, con participación de herbáceas pratiformes, gramíneas y ciperáceas.

Relevancia Ambiental y Riesgos Climáticos

De acuerdo con la revisión del Mapa de Relevancia de Sitios del MMA, el Área de Influencia se localiza en un ecosistema de Baja Relevancia para la conservación de la biodiversidad. Por otra parte, de acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos, la comuna de San Gregorio presenta un riesgo bajo a moderado (índice de riesgo = 0,32) respecto a la pérdida de flora por cambios futuros en la precipitación promedio anual y un riesgo muy bajo (índice de riesgo = 0,05) por cambios en la temperatura promedio anual.

5.2. Comunidades Vegetacionales

A partir de la simplificación y análisis de los datos obtenidos en terreno, así como la corrección de los límites de las unidades cartográficas, se clasificó la vegetación que se desarrolla actualmente en el Área de Influencia del Proyecto. En el Cuadro N°8 se presenta la distribución de superficies de las formaciones vegetales y otros usos del suelo identificados.

Cuadro N° 8. Superficie de las formaciones vegetales en el Área del Proyecto Líneas de Flujo Cahuil Alto

Usos del Suelo	Formación Vegetal	Sector Línea de Flujo Cahuil Norte A		Sector Líneas de Flujo	
		Superficie (ha)	Porcentaje en AI (%)	Superficie (ha)	Porcentaje en AI (%)
Áreas Urbanas e Industriales	-	2,10	1,0	9,87	4,7
Humedales ²	Vega	0,21	0,1	0,00	0,0
Praderas y Matorrales	Estepa patagónica	6,93	3,3	94,92	45,2
	Matorral pradera	2,10	1,0	21,21	10,1
	Matorral	0,00	0,0	72,66	34,6
Total		11,34	5,4	198,66	94,6

Fuente: Elaboración propia, 2023.

² Acorde lo planteado por la Convención Ramsar en 1971, se define Humedal a las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. SEA 2023 Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA. Primera edición, 147 p.

5.2.1. Línea de Flujo Cahuil Norte A

En la prospección de terreno realizada al área de influencia correspondiente a las parcelas de muestreo DRV01, DRV02, DRV03 y DRV04 se registró tres (3) formaciones vegetales: Estepa Patagónica, matorral pradera y vega.

Cuadro N° 9. Superficie de las formaciones vegetales en el sector de la LF Cahuil Norte A

USOS DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL	Sector Línea de Flujo Cahuil Norte A	
		Superficie (ha)	Porcentaje en AI (%)
Áreas Urbanas e Industriales	-	2,10	1,0
Humedales	Vega	0,21	0,1
Praderas y Matorrales	Estepa patagónica	6,93	3,3
	Matorral pradera	2,10	1,0
Total Praderas y Matorrales		9,03	4,3
Total		11,34	5,4

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Estepa patagónica: Corresponde a la formación de mayor extensión en el sector, con una superficie de 6,93 ha que representa 3,3 % del Área de Influencia. Esta estepa se encuentra ampliamente dominada por *Festuca gracillima* (coirón dulce), por lo que se denomina también coironal, y representa la condición más natural de la vegetación, aunque en la actualidad se observa una importante intrusión de especies arbustivas como *Empetrum rubrum*. Esta formación alcanza una altura de 0,3 m y presenta coberturas que oscilan entre 75 – 90 %.

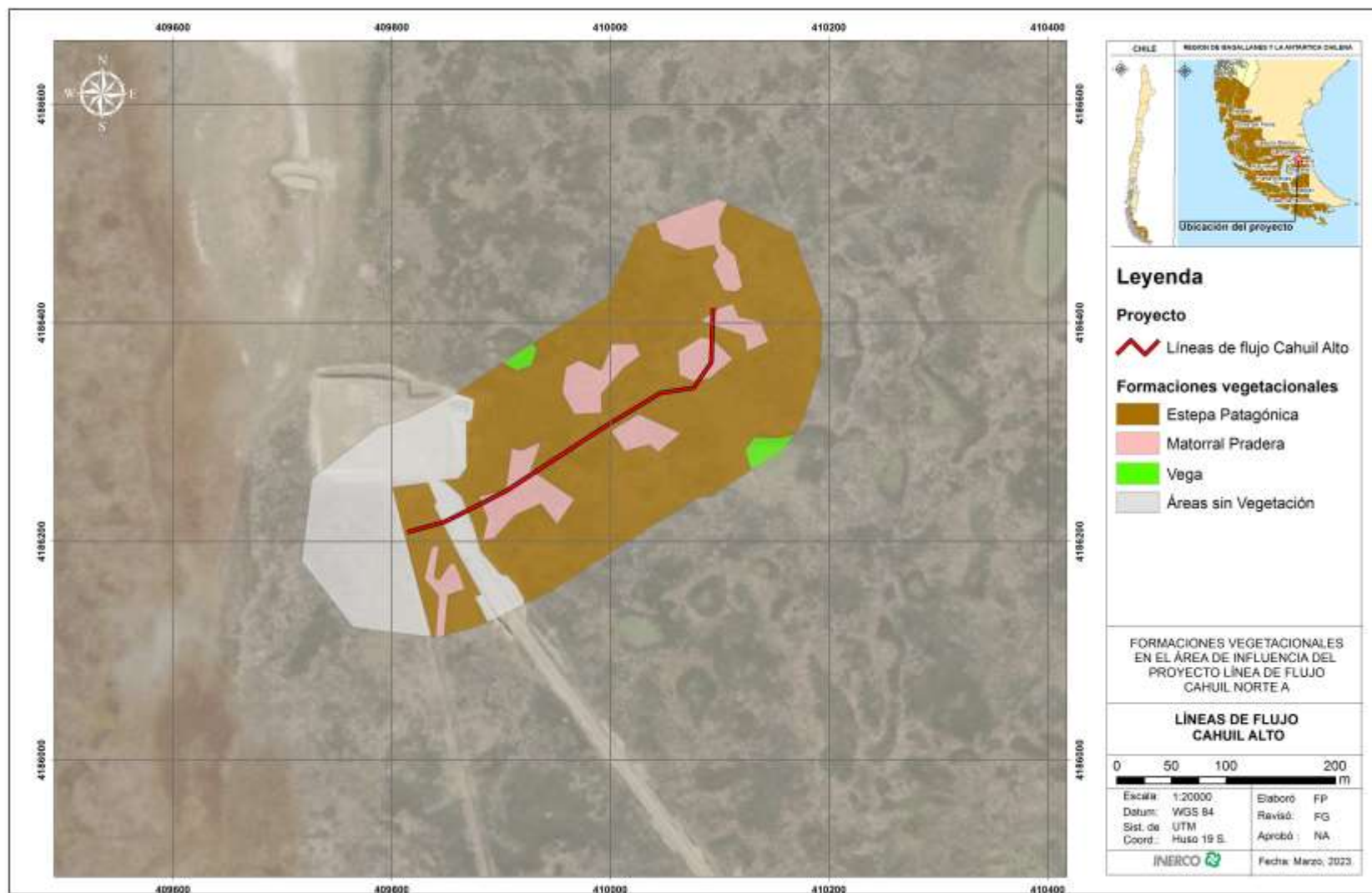
Matorral pradera: La formación de Matorral pradera de *Empetrum rubrum* y *Festuca gracillima* aparece de forma parchosa dentro de la matriz del coironal y da cuenta del reemplazo de este último por el avance de la estepa arbustiva.

Estructuralmente, esta formación presenta un estrato arbustivo rastrero que raramente supera los 0,05 m de altura y coberturas que varían entre 50-75 %, con una estrata herbácea de hasta 0,2 m y coberturas entre 25 – 50 %. El Matorral pradera de *Chilliotrichum diffusum* y *Festuca gracillima*, en cambio, presenta una estrata arbustiva alta, de hasta 0,4 m y coberturas de copa entre 50 – 75 %, con una estrata herbácea que oscila entre 25 – 50 %. Esta formación ocupa 2,10 ha y representa 1,0 % del Área de Influencia.

Vega: En este sector también se registraron 0,21 ha de vegas (0,1 %) correspondientes a un sistema de Vegas dominado por *Caltha sagittata*, en compañía de otras especies macrófitas como *Carex austroamericana* y *Carex acaulis*. Estas Vegas de carácter estacional, degradadas en cuanto a composición y con el sustrato seco durante la prospección de verano, se distribuyen en 2 sitios donde se observa una depresión del terreno. Una se localiza al noroeste del trazado, distante a 73 metros de la franja de trabajo de la Línea de flujo y la otra se localiza al sureste del trazado, a una distancia de 71 m respecto de la franja de trabajo de la línea de flujo Cahuil Norte A.

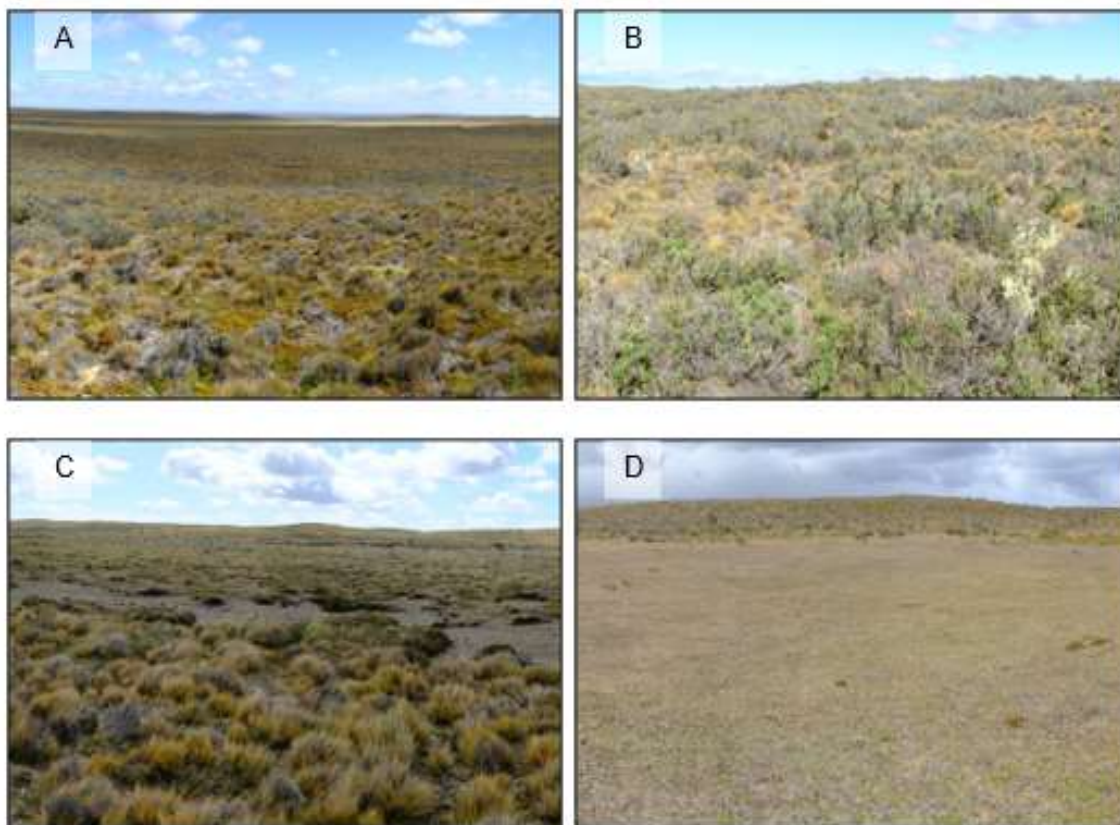
A continuación, en la Figura 6 se ilustra la distribución geográfica de las formaciones vegetacionales mencionadas el área de influencia de la Línea de Flujo Cahuil Norte A, mientras que en el set de fotografías presentadas en la Figura 7, se puede observar la fisonomía de la vegetación.

Figura 6. Distribución geográfica de la vegetación en el área la Línea de Flujo Cahuil Norte A



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 7. Fisonomía de las formaciones vegetales en el área de la Línea de Flujo Cahuil Norte A



A: Matorral pradera de *E. rubrum* y *F. gracillima*; B Matorral pradera de *C. diffusum* y *F. gracillima*; C: Estepa patagónica de *F. gracillima*; D: Vega de *C. sagittata*; Fuente: Fotografías tomadas por Ricardo Guíneo, 2023.

5.2.2. Líneas de Flujo: Cahuil J-K, Cahuil AH-AG-L, Cahuil G-H-Q, Cahuil I-P-AI y Cahuil S-AJ-T

En la prospección de terreno realizada al área de influencia correspondiente a las parcelas de muestreo desde DR V05 hasta DRV20 se registró tres (3) formaciones vegetales, las cuales se describen a continuación:

Cuadro N° 10. Superficie de las formaciones vegetales en el sector de las LF Cahuil Alto³

Usos del Suelo	Formación Vegetal	Sector Líneas de Flujo	
		Superficie (ha)	Porcentaje en AI (%)
Áreas Urbanas e Industriales	-	9,87	4,7
Praderas y Matorrales	Estepa patagónica	94,92	45,2
	Matorral pradera	21,21	10,1
	Matorral	72,66	34,6
Total Praderas y Matorrales		188,79	90,0
Total		198,66	94,6

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Estepa patagónica: Corresponde nuevamente a la formación de mayor extensión, con una superficie de 94,92 ha, equivalente a 45,2 % del Área de Influencia. La estepa de *Festuca gracillima* se presenta en este sector de forma muy parchosa, fuertemente presionada por la expansión de las comunidades arbustivas. Aquí, el coironal alcanza alturas entre 0,3 – 0,35 m con coberturas que oscila entre 75 – 100 %, con una menor participación de *Empetrum rubrum* (murtillar).

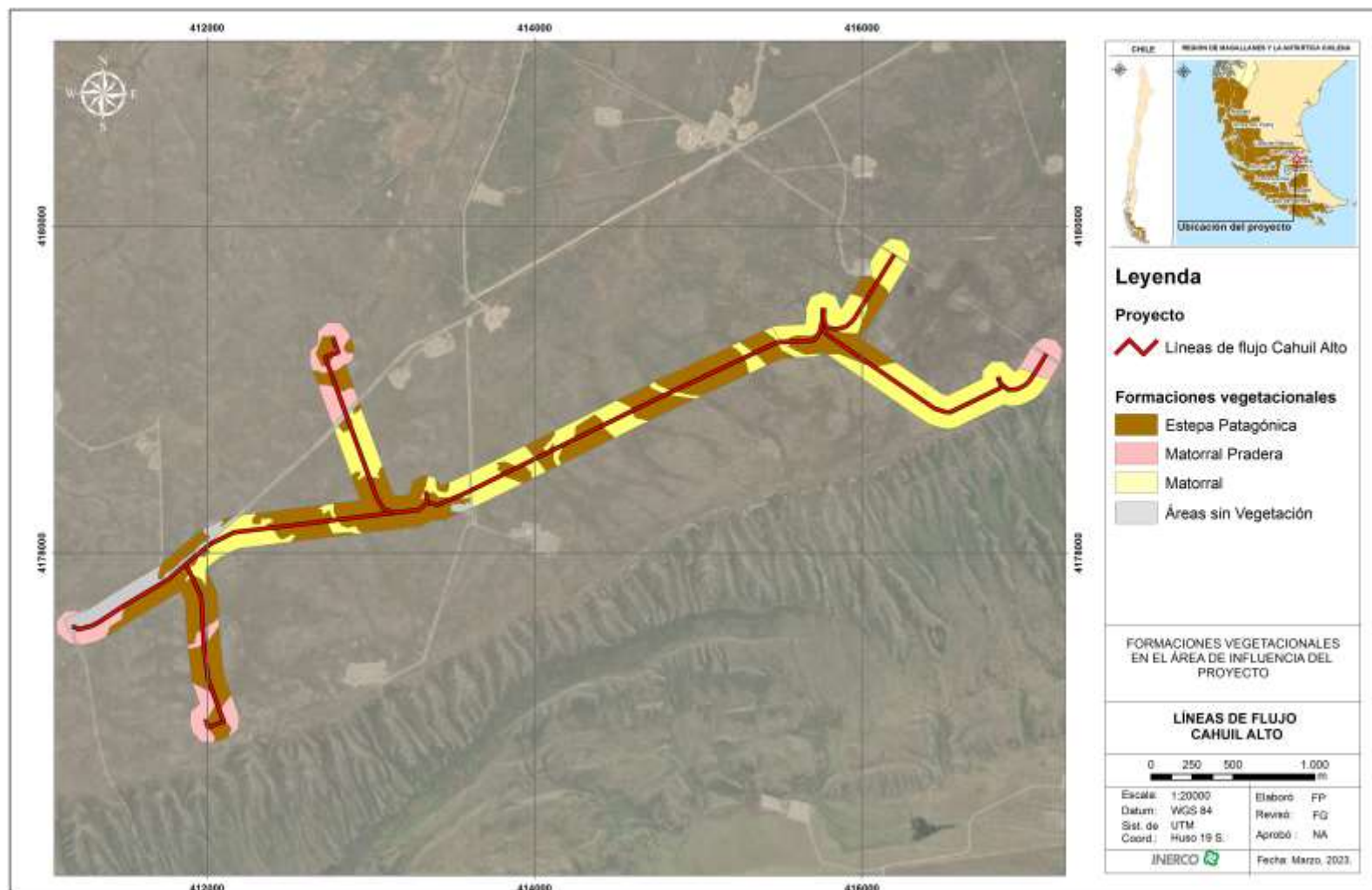
Matorral pradera: La formación de Matorral pradera de *Empetrum rubrum* (murtillar) y *Festuca gracillima* ocupa una superficie de 21,21 ha, equivalentes a 10,1 % del Área de Influencia. Corresponde a sectores mixtos o de transición entre las formaciones anteriores, donde es difícil distinguir los límites de cada comunidad. La cobertura de la estrata arbustiva oscila entre 25 – 75 %, con alturas menores a 0,05 m; mientras que la estrata herbácea alcanza mayores alturas, entre 0,2 – 0,35 m y coberturas variables entre 25 – 75 %.

³ LF Cahuil J-K; LF Cahuil AH-AG-L; LF Cahuil G-H-Q; LF Cahuil I-P-AI; LF Cahuil S-AJ-T.

Matorral: Las formaciones de matorral se encuentran constituidas principalmente por *Empetrum rubrum* (murtilla o brecillo), por lo que suelen denominarse como brezales. Se trata de formaciones de muy baja altura, con arbustos rastreros que escasamente alcanzan 0,05 m de altura, cubriendo entre 75-100 % del suelo disponible y arbustos formadores de cojines como *Azorella monantha* y *Bolax gummifera* que alcanzan coberturas entre 10 - 25 %. Aunque *Festuca gracillima* también participa de estas formaciones su cobertura sólo varía entre 1 – 25 %. Esta formación ocupa 72,66 ha y representa 34,6 % del Área de Influencia del Proyecto.

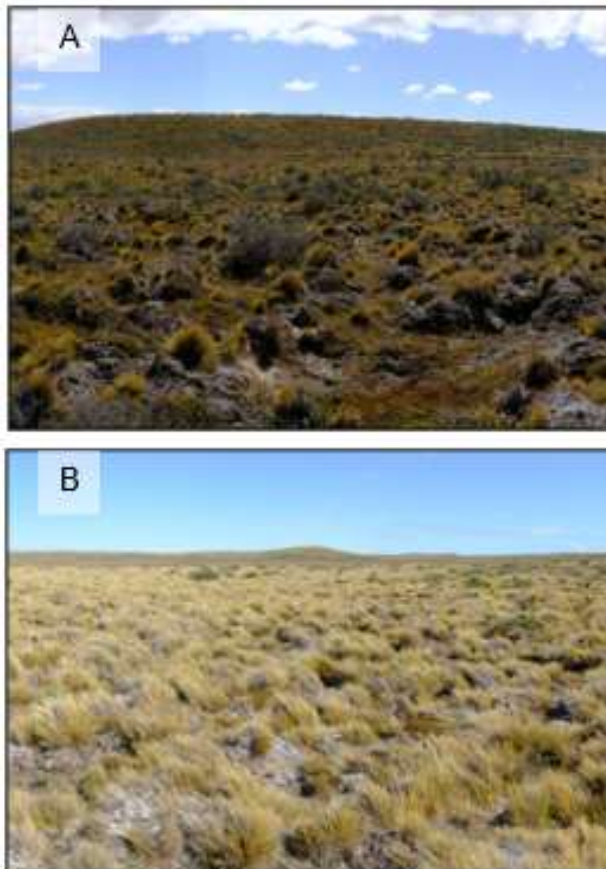
A continuación, en la Figura N°8 se ilustra la distribución geográfica de las formaciones vegetacionales mencionadas el área de influencia de la Líneas de Flujo: Cahuil J-K, Cahuil AH-AG-L, Cahuil G-H-Q, Cahuil I-P-AI y Cahuil S-AJ-T, mientras que en el set de fotografías presentadas en la Figura N°9, se puede observar la fisonomía de la vegetación.

Figura 8. Distribución geográfica de la vegetación en el área de las Líneas de Flujo Cahuil J-K, Cahuil AH-AG-L, Cahuil G-H-Q, Cahuil I-P-AI y Cahuil S-AJ-T



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 9. Fisonomía de las formaciones vegetales en el sector de las Líneas de Flujo: LF Cahuil J-K; LF Cahuil AH-AG-L, Cahuil LF G-H-Q; LF Cahuil I-P-AI y LF Cahuil S-AJ-T



A: Matorral pradera de *E. rubrum* y *F. gracillima*; B Estepa patagónica de *F. gracillima*; Fuente: Fotografías tomadas por Ricardo Guineo, 2023.

En el Apéndice 1 “Resumen de las formaciones vegetacionales y las características del ambiente en cada unidad de muestreo” en donde se detallan las formaciones vegetales, especies acompañantes y otras características del ambiente observadas en cada unidad de muestreo.

5.3. Caracterización de la Flora vascular

En total se detectaron 35 especies de flora vascular encontradas al interior del área de influencia de las futuras líneas de flujo proyectadas del Proyecto “Líneas de Flujo Cahuil Alto”.

De acuerdo a lo detectado, estas especies se distribuyen en 14 familias y 25 géneros. Destaca la representación de las familias Asteraceae con 7 especies, junto a las familias Rosaceae y Poaceae con 4 especies cada una; siendo éstas las familias más diversas a nivel nacional (Rodríguez *et al.*, 2018).

Destaca la presencia de *Lycopodium magellanicum*, único representante observado de la división Pteridophyta. No se encontraron especies en categoría de conservación según los criterios nacionales internacionales.

Cuadro N° 11. Especie de Flora identificada en el área del Proyecto.

División	Clase	Familia	Especie	Hábito	Origen	RCE
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex acaulis</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex austroamericana</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex magellanica</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avenella flexuosa</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca gracillima</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa sp</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella lycopodioides</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella monantha</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella trifurcata</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Bolax gummifera</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chilotrichum diffusum</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Erigeron myosotis</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i>	hierba	introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris incana</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leptinella scariosa</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Perezia pilifera</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	hierba	introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis empetrifolia</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i>	hierba	introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Colobanthus lycopodioides</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Empetrum rubrum</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria pumila</i>	arbusto	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium magellanicum</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis enneaphylla</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis loricata</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis laciniata</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	hierba	Introducida	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Primula magellanica</i>	hierba	nativa	-

División	Clase	Familia	Especie	Hábito	Origen	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Caltha sagittata</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena sericea</i>	hierba	nativa	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Adesmia pumila</i>	hierba	nativa	-
Pteridophyta	Lycopsida	Lycopodiaceae	<i>Lycopodium magellanicum</i>	hierba	nativa	Preocupación Menor

Fuente: Elaboración Propia, 2023

De acuerdo al origen de las especies observadas, el 89% corresponden a especies nativas equivalente a 31 especies todas ellas presentes también en otros países, sin registro de especies endémicas. Además, se identificaron 4 especies de origen introducido: *Cerastium arvense*, *Hieracium pilosella*, *Rumex acetosella* y *Taraxacum officinale*.

Respecto al hábito de crecimiento, 25 especies tienen un hábito herbáceo (71 %) y 10 son arbustos (29 %). No se registraron especies arbóreas en el área de influencia del proyecto.

Cuadro N° 12. Riqueza de especies según origen fitogeográfico y hábito de crecimiento.

Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento			Total
	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo	
Endémica	0	0	0	0
Nativa	0	10	21	31
Introducida	0	0	4	4
Total	0	10	25	35

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Síntesis de Resultados:

En términos generales, las especies dominantes en el área son: *Festuca gracillima*, *Empetrum rubrum* y *Chilotrachium diffusum*. Estos se puede observar en las coberturas y muestreo en cada sector.

Otras especies frecuentes, de cobertura despreciable en sus respectivas formaciones fueron *Berberis microphylla*, *Azorella monantha*, *Acaena magellanica* y *Avenella flexuosa*. La riqueza total en el sector de la Línea de Flujo Cahuil Norte A alcanza 26 especies, mientras que, en el sector de emplazamiento del resto de las líneas de flujo, se registraron 28 especies (Apéndice 2).

Lo que respecta a flora vascular, en base a la revisión de los 17 Procesos de Clasificación de Especies oficializados y la propuesta del Proceso 18 (Aprobado, en tramitación), se determinó que, entre las 31 especies nativas o, sólo el helecho *Lycopodium magellanicum* se encuentra actualmente clasificado bajo la categoría 'Preocupación Menor' (D.S. N°13/2013 MMA).

5.4. Singularidades Ambientales

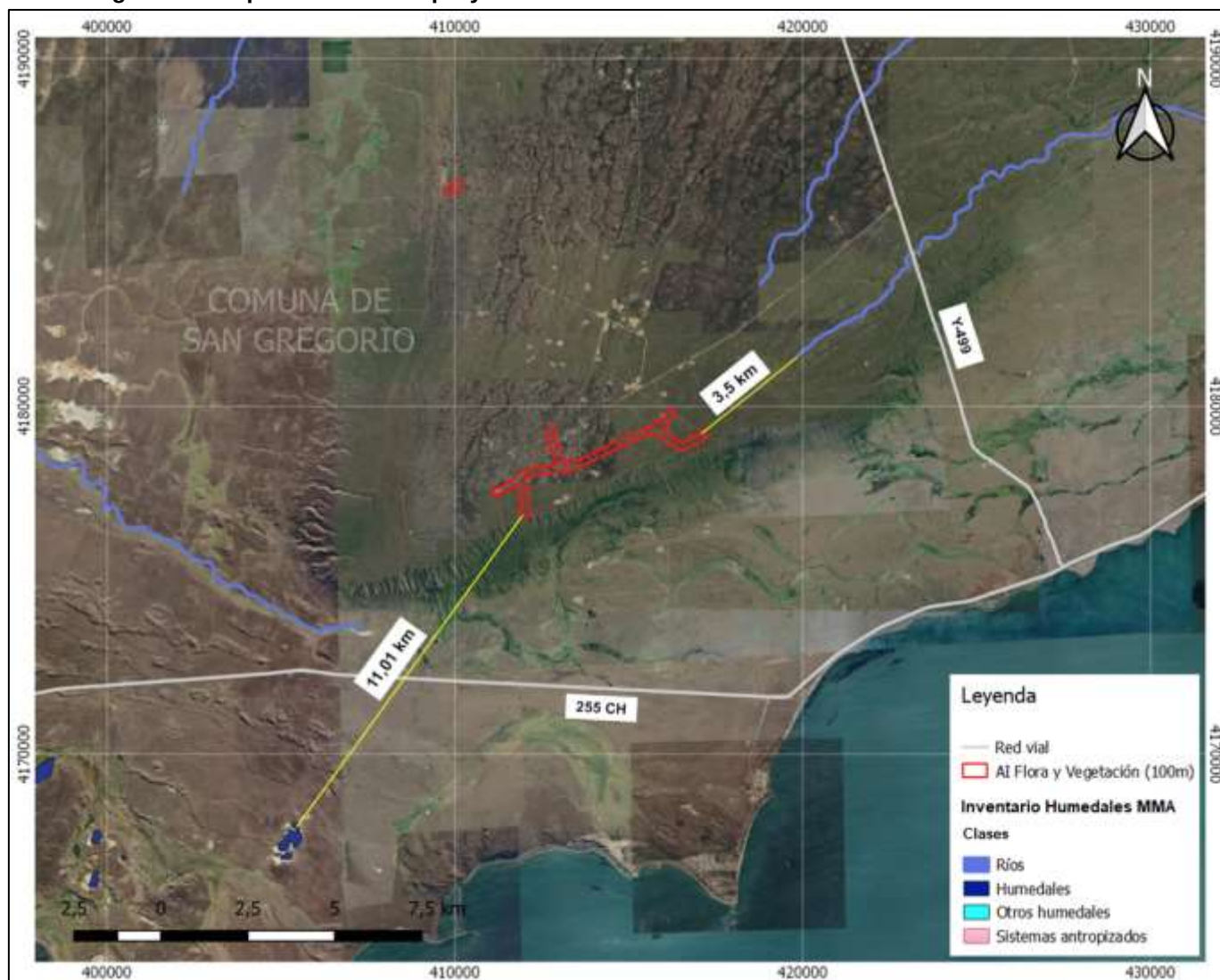
Conforme a la caracterización de la Flora y la Vegetación previamente descritas, así como la revisión de antecedentes bibliográficos, se determinó que en el no existe, en la actualidad, formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional, como tampoco formaciones vegetales remanentes.

En cuanto a las especies de flora que habitan en el área de influencia no se registraron especies endémicas, de distribución restringida o cuya población sea reducida. Tampoco se registraron especies cuyos límites de distribución geográfica o altitudinal sean coincidentes con el Área de Influencia. Finalmente, no se registraron especies protegidas por regulaciones especiales, clasificadas como Amenazadas o como Casi Amenazadas. Solo se registró una especie bajo la categoría de conservación 'Preocupación Menor', correspondiente al helecho *Lycopodium magellanicum*, presente en, al menos, la mitad de los puntos de muestreo ($F_R = 0,5$).

Para la línea de flujo Cahuil Norte A se identificó un sistema de Vegas, compuesto por las especies macrófitas *Caltha sagittata* en compañía de *Carex austroamericana*, que constituyen a su vez formaciones vegetales frágiles, ya que su dinámica y persistencia en el tiempo son dependientes de la mantención de los niveles freáticos locales. Esta misma condición hace que los sistemas de vegas de la zona sean susceptibles a los efectos del Cambio Climático, particularmente por los cambios futuros en el régimen de precipitaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el emplazamiento del Proyecto no se encuentra asociado a ningún humedal contenido en el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio del Medio Ambiente, el más cercano correspondiente a un río (sin información) se encuentra a aproximadamente 3,5 km al noreste (NE) del Proyecto, lo cual se ilustra en la siguiente Figura 10.

Figura 10. Emplazamiento del proyecto en relación al Inventario Nacional de Humedales MMA



Fuente: Elaboración Propia en base al Inventario Nacional de Humedales MMA, 2023.

5.5. Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA

Respecto a las vegas identificadas en el AI del Proyecto, como se indicó en el acápite 5.4, de acuerdo a la Tabla 1 de la “Guía AI en Humedales en el SEIA” las vegas se clasifican como humedal continental. Sin embargo, su afectación se descarta debido a la distancia con el Proyecto. También se aclara que dichas formaciones no se encuentran identificadas en el inventario oficial de humedales del MMA⁴, quedando el humedal más cercano a 3,5 km al este del Proyecto.

⁴ <https://arcgis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6a79f6b535154991895f2bb2204b83bb&extent=-8007706.1083%2C-4019000.5424%2C-7934326.5611%2C-3982884.0466%2C102100>

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el marco biogeográfico del Área de Influencia, considerando la totalidad de las líneas de flujo, el Proyecto se emplaza en la Estepa Patagónica de Magallanes, dominada principalmente por la estepa o coironal de *Festuca gracillima*.

Efectivamente, la caracterización realizada muestra que esta especie participa como estructurante en la mayor parte de las formaciones identificadas, siendo además una de las especies más frecuentes. No obstante, son también frecuentes y estructurantes las especies arbustivas *Empetrum rubrum* y *Chilotrimum diffusum*, las que muestran una distribución espacial que tiende a romper por diferentes frentes la continuidad de la matriz esteparia. Lo anterior, da cuenta del retroceso de la vegetación natural y su transformación por influencia de actividades antrópicas tanto pasadas como presentes. Sin embargo, a pesar de la transformación de la estepa en términos de estructura, ésta aún conserva la integridad de su composición, con una amplia participación de especies nativas. Mientras que las 4 especies introducidas registradas mantienen coberturas despreciables (< 1 %).

En resumen, se identificaron 4 formaciones vegetales y 6 asociaciones dominantes, siendo especialmente relevante el sistema de Vegas de *Caltha sagittata* identificado cercano a la LF Cahuil Norte A. Este humedal representa el elemento de mayor singularidad en el Área de Influencia, reuniendo simultáneamente tres (3) criterios⁵, pues se trata de una formación vegetal frágil debido a su dependencia de las condiciones hídricas locales y susceptible a los efectos del cambio climático, mostrando en la actualidad una tendencia al retroceso y degradación avanzada.

Es relevante señalar que, las obras, partes y/o acciones del Proyecto no contemplan la intervención de estos ambientes, pues ambas unidades identificadas se localizan a más de 60 m respecto al borde de la franja de trabajo (10 m a cada lado del eje de la Línea de Flujo).

Adicionalmente, dicha formación no se encuentra incluida en el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio del Medio Ambiente. No se identificaron formaciones de Vegas en el sector de emplazamiento de las líneas de flujo restantes (LF Cahuil J-K; LF Cahuil AH-AG-L, Cahuil LF G-H-Q; LF Cahuil I-P-AI y LF Cahuil S-AJ-T)

Aunque la abundancia de *Caltha sagittata*, en desmedro de una mayor diversidad de especies macrófitas, es indicadora de una condición degradada de las vegas; estos ecosistemas son frecuentemente ocupados como refugio por otros elementos de la biodiversidad (e.g. avifauna), por lo que su relevancia ambiental no se asocia exclusivamente al componente Flora y Vegetación sino más bien a los Servicios Ecosistémicos que este ambiente provee. Se recomienda adoptar resguardos necesarios para resguardar este ambiente como: tránsito de personal y vehículos sólo en caminos y

⁵ Criterios de singularidad para la formación vegetal vegas:

1. Formación frágil
2. Susceptible a cambio climático
3. Presenta tendencia al retroceso y degradación avanzada.

áreas establecidas, prohibición de extracción de especies de flora en el área del proyecto y capacitaciones a los trabajadores respecto a estas medidas.

Respecto a la riqueza florística, se registraron 35 especies de flora vascular, de las cuales 31 son nativas del territorio nacional y 4 son introducidas. No se registraron especies endémicas en el Área de Influencia del Proyecto ni especies de hábito arbóreo. La única especie de flora vascular en estado de conservación oficial corresponde al helecho *Lycopodium magellanicum*, el cual está clasificado bajo la categoría 'Preocupación Menor'.

Finalmente, se concluye que el Proyecto no generará efectos sobre la componente flora y vegetación vascular terrestre.



Ricardo Guineo

Biólogo con Mención en Medio Ambiente y Recursos Naturales
Magister en Recursos Naturales, Especialidad en Manejo de Vida Silvestre

7. LITERATURA CONSULTADA

- Artigas Rafael y Días del Olmo Fernando, 2013. Muestreo en transecto de formaciones vegetales de fanerófitos y caméfitos (I): fundamentos metodológicos. Estudios geográficos, volumen LXXIV, 274, pp67-88.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile. Proyecto Conaf - Conama – Birf. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- Cruz, G. & A. Lara. 1986. La erosión en el área de uso agropecuario de la XII Región. Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 36 pp.
- Domínguez Díaz, E. Flora nativa de Torres del Paine. Editorial Ocho Libros, 344p.
- D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. República de Chile.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp
- Henríquez, J.M., E. Pisano y C. Marticorena. 1995. Catálogo de la flora vascular de Magallanes. Anales Inst. Patag., Ser. Cs. Nats. 23: 5-30.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MATTHEI, O. 1995. Manual de malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores. Santiago, 547 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). D.E. N°4/1992: Establece normas de calidad de aire para material particulado sedimentable en la cuenca del río Huasco, III región.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N°20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). D.S. N°93/2008: Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N°19.300 sobre bases generales del medio ambiente.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2005. D.S. N°75/2005: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-05-2005.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. D.S. N°151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 24-03-2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. D.S. N°50-51/2008: Segunda y Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-06-2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. D.S. N°23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 07-05-2009.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. D.S. N°29/2012: Reglamento de Clasificación de Especies según Estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 27-04-2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. D.S. N°33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 27-02-2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago de Chile. Diario Oficial 24-08-2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. D.S. N°41-42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-04-2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. D.S. N°19/2012: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-02-2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. D.S. N°13/2013: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 25-07-2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. D.S. N°52/2014: Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 29-08-2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. D.S. N°38/2015: Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 04-12-2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. D.S. N°16/2016: Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 03-06-2016.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. D.S. N°6/2017: Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 16-03-2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. D.S. N°79/2018: Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 04-12-2018.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019 D.S. N°23/2019: Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-07-2019.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. D.S. N°16/2020: Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 03-08-2020.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2021. D.S. N°44/2021: Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-12-2021.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2022. Mapa de Relevancia de Sitios de los Ecosistemas Terrestres y Acuáticos Continentales de Chile. Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO).
- Pisano, E. 1956. Esquema de clasificación de las comunidades vegetales de Chile. *Agronomía* 2: 30-33.
- Pisano, E. 1977. Fitogeografía Fuego-Patagonia Chilena. *Ans. Inst. Pat.* Punta Arenas (Chile) Vol. 8.
- RIEDEMAN, P. & ALDUNATE, G. 2003. Flora Nativa de Valor Ornamental. Chile, Zona Sur y Austral. Editorial Chagual, 529 p.
- RODRIGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 1-430.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2023. Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA.

8. APÉNDICES

Apéndice N° 1. Resumen de las formaciones vegetacionales y las características del ambiente en cada unidad de muestreo.

Línea de Flujo	LF Cahuil Norte A				LF Cahuil J-K; LF Cahuil AH-AG-L; LF Cahuil G-H-Q; LF Cahuil I-P-AI; LF Cahuil S-AJ-T			
Código de parcela	DRV1	DRV2	DRV3	DRV4	DRV5	DRV6	DRV7	DRV8
Pendiente (°)	10	0	Ondulado	5	15	20	Ondulado	Ondulado
Posición geográfica	Baja ladera	Baja ladera	Depresión	Alta ladera	Baja ladera	Baja ladera	Depresión	Depresión
Exposición	E	E	O	O	O	N	SO	E
Formación vegetal	Matorral pradera	Estepa patagónica	Vega	Matorral pradera	Matorral pradera	Matorral	Matorral	Matorral
Estrato 1	Leñoso bajo	Herbáceo	Herbáceo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo
Altura (m)	0,40	0,30	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Cobertura (%)	50 - 75	75 - 90	75 - 90	50 - 75	50 - 75	75 - 90	75 - 90	90 - 100
Especie dominante	<i>C. diffusum</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>C. sagittata</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. Rubrum</i>
Especie acompañante	<i>B. microphylla</i>	<i>T. officinale</i>	<i>C. austroamericana</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>B. Microphylla</i>	<i>C. diffusum</i>
Estrato 2	Herbáceo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo
Altura (m)	0,25	< 0,05	< 0,05	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10
Cobertura (%)	25 - 50	10 - 25	10 - 25	25 - 50	25 - 50	10 - 25	10 - 25	1 - 5
Especie dominante	<i>F. gracillima</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>

Especie acompañante	<i>C. acaulis</i>	<i>B. emperifolla</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>R. acetosella</i>	<i>A. flexuosa</i>	<i>A. flexuosa</i>	<i>A. flexuosa</i>	<i>A. flexuosa</i>
Línea de Flujo	LF Cahuil J-K; LF Cahuil AH-AG-L; LF Cahuil G-H-Q; LF Cahuil I-P-AI; LF Cahuil S-AJ-T							
Código de parcela	DRV9	DRV10	DRV11	DRV12	DRV13	DRV14	DRV15	DRV16
Pendiente (°)	10	15	5	35	Plano	Plano	Plano	Plano
Posición geográfica	Baja ladera	Baja ladera	Alta ladera	Media ladera	Plano	Plano	Plano	Plano
Exposición	E	SE	NO	E	Plano	Plano	Plano	Plano
Formación vegetal	Estepa patagónica	Matorral pradera	Matorral	Estepa patagónica	Matorral	Matorral	Matorral	Matorral
Estrato 1	Herbáceo	Herbáceo	Leñoso bajo	Herbáceo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo
Altura (m)	0,35	0,35	< 0,05	0,30	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Cobertura (%)	75 - 90	50 - 75	75 - 90	90 - 100	90 - 100	90 - 100	90 - 100	75 - 90
Especie dominante	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>
Especie acompañante	<i>A. flexuosa</i>	<i>A. flexuosa</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>A. flexuosa</i>	-	-	<i>C. diffusum</i>	-
Estrato 2	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Herbáceo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo
Altura (m)	0,40	< 0,05	0,15	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Cobertura (%)	1 - 5	25 - 50	10 - 25	5 - 10	10 - 25	10 - 25	10 - 25	10 - 25
Especie dominante	<i>C. diffusum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>A. monantha</i>	<i>A. monantha</i>	<i>A. monantha</i>	<i>A. monantha</i>
Especie acompañante	<i>B. microphylla</i>	<i>C. diffusum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	-	-	-	-
Línea de Flujo	LF Cahuil J-K; LF Cahuil AH-AG-L; LF Cahuil G-H-Q; LF Cahuil I-P-AI; LF Cahuil S-AJ-T							

Código de parcela	DRV17	DRV18	DRV19	DRV20	DRV21	DRV22
Pendiente (°)	5	5	10	5	5	15
Posición geográfica	Media ladera	Baja ladera	Media ladera	Alta ladera	Media ladera	Alta ladera
Exposición	SE	SE	O	O	O	SE
Formación vegetal	Matorral	Matorral	Matorral	Matorral pradera	Matorral	Estepa patagónica
Estrato 1	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Leñoso bajo	Herbáceo
Altura (m)	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,35
Cobertura (%)	50 - 75	50 - 75	50 - 75	50 - 75	75 - 90	90 - 100
Especie dominante	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>E. rubrum</i>	<i>F. gracillima</i>
Especie acompañante	-	<i>B. gummifera</i>	<i>B. gummifera</i>	-	-	-
Estrato 2	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Leñoso bajo
Altura (m)	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,3
Cobertura (%)	< 1	5 – 10	5 – 10	25 – 50	< 1	< 1
Especie dominante	-	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>	<i>F. gracillima</i>	-	-
Especie acompañante	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Apéndice N° 2. Riqueza de especies y abundancia (%; Braun Blanquet) en cada unidad de muestreo.

Espece	DR V1	DR V2	DR V3	DR V4	DR V5	DR V6	DR V7	DR V8	DR V9	DR V10	DR V11	DR V12	DR V13	DR V14	DR V15	DR V16	DR V17	DR V18	DR V19	DR V20	DR V21	DR V22	F _R
<i>Acaena magellanica</i>	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,7
<i>Acaena pinnatifida</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,1
<i>Acaena sericea</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Adesmia pumila</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Avenella flexuosa</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,6
<i>Azorella lycopodioides</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2
<i>Azorella monantha</i>	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17,5	17,5	17,5	17,5	0	1	0	1	1	1	0,8
<i>Azorella trifurcata</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
<i>Berberis empetrifolia</i>	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
<i>Berberis microphylla</i>	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,95
<i>Bolax gummifera</i>	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17,5	17,5	1	7,5	1	0,4
<i>Caltha sagittata</i>	0	0	82,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Carex acaulis</i>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
<i>Carex austroamericana</i>	0	0	7,5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0,5
<i>Carex magellanica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05
<i>Cerastium arvense</i>	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
<i>Chilodactylus diffusum</i>	62,5	1	1	7,5	7,5	7,5	1	1	1	1	37,5	1	1	1	7,5	1	0	1	7,5	0	1	1	0,9
<i>Colobanthus lycopodioides</i>	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,3
<i>Empetrum rubrum</i>	0	17,5	17,5	62,5	62,5	82,5	82,5	95	2,5	37,5	37,5	1	95	95	82,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	82,5	1	0,95
<i>Erigeron myosotis</i>	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,3
<i>Festuca gracillima</i>	37,5	82,5	1	37,5	37,5	17,5	17,5	2,5	82,5	62,5	17,5	95	1	1	1	1	1	7,5	7,5	37,5	0	95	0,95
<i>Gaultheria pumila</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0,3
<i>Geranium magellanicum</i>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
<i>Hieracium pilosella</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Hypochaeris incana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05
<i>Leptinella scariosa</i>	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
<i>Lycopodium magellanicum</i>	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0,5
<i>Oxalis enneaphylla</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05

Anexo N°2.3. Caracterización Flora y Vegetación

DIA Proyecto Líneas de Flujo Cahuil Alto

CL-MA-22-0190-001-C02-A2.3

Especie	DR V1	DR V2	DR V3	DR V4	DR V5	DR V6	DR V7	D R V8	DR V9	DR V10	DR V11	DR V1 2	DR V13	DR V14	DR V15	DR V16	DR V17	DR V18	DR V19	DR V20	DR V21	DR V2 2	F _R
<i>Oxalis loricata</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Oxalis laciniata</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Perezia pilifera</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
<i>Poa sp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5
<i>Primula magellanica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,05
<i>Rumex acetosella</i>	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
<i>Taraxacum officinale</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3

F_R = Frecuencia relativa. Fuente: Elaboración propia, 2023